

# UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Horas de extensión



## Diccionario de Datos

Jose Alberto Abril Suchite - 24585  
Juan Daniel Ordoñez sierra - 24979  
Josué Antonio Isaac García Barrera - 24918

**Guatemala, 12 de julio de 2026**

## Sistema de Administración de Lavandería

Este documento describe la estructura de cada tabla de la base de datos con sus campos, tipos de datos, claves primarias (PK), claves foráneas (FK) y si el campo admite valores nulos. Complementa el modelo relacional y el diagrama entidad-relación (DER) del proyecto.

El sistema está compuesto por 14 tablas, agrupadas en cuatro áreas funcionales: identidad y acceso (roles, usuarios), operación (clientes, catálogos, pedidos, prendas), pagos e inventario.

### 1. roles

*Catálogo de roles de usuario del sistema.*

| Campo       | Tipo              | PK | FK | Nulo | Descripción                       |
|-------------|-------------------|----|----|------|-----------------------------------|
| id          | SERIAL            | Sí | No | No   | Identificador único del rol.      |
| nombre      | VARCHAR(50)       | No | No | No   | Nombre del rol.                   |
| descripcion | VARCHAR(255)<br>) | No | No | Sí   | Descripción opcional del rol.     |
| activo      | BOOLEAN           | No | No | No   | Indica si el rol está habilitado. |
| created_at  | TIMESTAMP         | No | No | No   | Fecha de creación del registro.   |
| updated_at  | TIMESTAMP         | No | No | No   | Fecha de la última actualización. |

### 2. usuarios

*Administradores, recepcionistas y operarios que usan el sistema.*

| Campo         | Tipo         | PK | FK | Nulo | Descripción                                    |
|---------------|--------------|----|----|------|------------------------------------------------|
| id            | SERIAL       | Sí | No | No   | Identificador único del usuario.               |
| rol_id        | INT          | No | Sí | No   | Rol asignado al usuario.                       |
| nombre        | VARCHAR(100) | No | No | No   | Nombre del usuario.                            |
| apellido      | VARCHAR(100) | No | No | No   | Apellido del usuario.                          |
| email         | VARCHAR(150) | No | No | No   | Correo electrónico, usado para iniciar sesión. |
| password_hash | VARCHAR(255) | No | No | No   | Contraseña cifrada del usuario.                |

|                   |             |    |    |    |                                            |
|-------------------|-------------|----|----|----|--------------------------------------------|
| <b>telefono</b>   | VARCHAR(20) | No | No | No | Número de contacto.                        |
| <b>activo</b>     | BOOLEAN     | No | No | No | Indica si el usuario puede iniciar sesión. |
| <b>created_at</b> | TIMESTAMP   | No | No | No | Fecha de creación del registro.            |
| <b>updated_at</b> | TIMESTAMP   | No | No | No | Fecha de la última actualización.          |

### 3. clientes

*Clientes de la lavandería, dueños de los pedidos.*

| Campo             | Tipo         | PK | FK | Nulo | Descripción                           |
|-------------------|--------------|----|----|------|---------------------------------------|
| <b>id</b>         | SERIAL       | Sí | No | No   | Identificador único del cliente.      |
| <b>nombre</b>     | VARCHAR(100) | No | No | No   | Nombre del cliente.                   |
| <b>apellido</b>   | VARCHAR(100) | No | No | No   | Apellido del cliente.                 |
| <b>telefono</b>   | VARCHAR(20)  | No | No | No   | Número de contacto del cliente.       |
| <b>email</b>      | VARCHAR(150) | No | No | Sí   | Correo electrónico del cliente.       |
| <b>direccion</b>  | VARCHAR(255) | No | No | Sí   | Dirección del cliente.                |
| <b>activo</b>     | BOOLEAN      | No | No | No   | Indica si el cliente está habilitado. |
| <b>created_at</b> | TIMESTAMP    | No | No | No   | Fecha de creación del registro.       |
| <b>updated_at</b> | TIMESTAMP    | No | No | No   | Fecha de la última actualización.     |

### 4. tipos\_prenda

*Catálogo de tipos de prenda (camisa, pantalón, edredón, etc.).*

| Campo              | Tipo         | PK | FK | Nulo | Descripción                             |
|--------------------|--------------|----|----|------|-----------------------------------------|
| <b>id</b>          | SERIAL       | Sí | No | No   | Identificador único del tipo de prenda. |
| <b>nombre</b>      | VARCHAR(50)  | No | No | No   | Nombre del tipo de prenda.              |
| <b>descripcion</b> | VARCHAR(255) | No | No | Sí   | Descripción opcional.                   |

|                   |           |    |    |    |                                    |
|-------------------|-----------|----|----|----|------------------------------------|
| <b>activo</b>     | BOOLEAN   | No | No | No | Indica si el tipo está habilitado. |
| <b>created_at</b> | TIMESTAMP | No | No | No | Fecha de creación.                 |
| <b>updated_at</b> | TIMESTAMP | No | No | No | Fecha de última actualización.     |

## 5. servicios

*Catálogo de servicios ofrecidos por la lavandería (lavado, planchado, etc.).*

| Campo                       | Tipo          | PK | FK | Nulo | Descripción                            |
|-----------------------------|---------------|----|----|------|----------------------------------------|
| <b>id</b>                   | SERIAL        | Sí | No | No   | Identificador único del servicio.      |
| <b>nombre</b>               | VARCHAR(100)  | No | No | No   | Nombre del servicio.                   |
| <b>descripcion</b>          | TEXT          | No | No | Sí   | Descripción del servicio.              |
| <b>precio_base</b>          | NUMERIC(10,2) | No | No | No   | Precio base del servicio.              |
| <b>tiempo_estimado_hora</b> | INT           | No | No | Sí   | Tiempo estimado en horas.              |
| <b>activo</b>               | BOOLEAN       | No | No | No   | Indica si el servicio está disponible. |
| <b>created_at</b>           | TIMESTAMP     | No | No | No   | Fecha de creación.                     |
| <b>updated_at</b>           | TIMESTAMP     | No | No | No   | Fecha de última actualización.         |

## 6. estados\_pedido

*Catálogo de los 6 estados del flujo de trabajo del pedido.*

| Campo             | Tipo        | PK | FK | Nulo | Descripción                                  |
|-------------------|-------------|----|----|------|----------------------------------------------|
| <b>id</b>         | SERIAL      | Sí | No | No   | Identificador único del estado.              |
| <b>nombre</b>     | VARCHAR(30) | No | No | No   | Nombre del estado (Recibido, Lavando, etc.). |
| <b>orden</b>      | SMALLINT    | No | No | No   | Orden secuencial del estado en el flujo.     |
| <b>created_at</b> | TIMESTAMP   | No | No | No   | Fecha de creación.                           |
| <b>updated_at</b> | TIMESTAMP   | No | No | No   | Fecha de última actualización.               |

## 7. pedidos

Entidad central de la operación: agrupa cliente, prendas, estado y pagos.

| Campo                  | Tipo          | PK | FK | Nulo | Descripción                        |
|------------------------|---------------|----|----|------|------------------------------------|
| id                     | SERIAL        | Sí | No | No   | Identificador único del pedido.    |
| cliente_id             | INT           | No | Sí | No   | Cliente que realizó el pedido.     |
| usuario_id             | INT           | No | Sí | No   | Usuario que registró el pedido.    |
| estado_actual_id       | INT           | No | Sí | No   | Estado actual del pedido.          |
| fecha_recibido         | TIMESTAMP     | No | No | No   | Fecha en que se recibió el pedido. |
| fecha_entrega_estimada | TIMESTAMP     | No | No | Sí   | Fecha estimada de entrega.         |
| fecha_entrega_real     | TIMESTAMP     | No | No | Sí   | Fecha real de entrega.             |
| total                  | NUMERIC(10,2) | No | No | No   | Monto total del pedido.            |
| observaciones          | TEXT          | No | No | Sí   | Notas adicionales sobre el pedido. |
| activo                 | BOOLEAN       | No | No | No   | Indica si el pedido está activo.   |
| created_at             | TIMESTAMP     | No | No | No   | Fecha de creación.                 |
| updated_at             | TIMESTAMP     | No | No | No   | Fecha de última actualización.     |

## 8. prendas

Prendas físicas registradas dentro de un pedido.

| Campo          | Tipo         | PK | FK | Nulo | Descripción                         |
|----------------|--------------|----|----|------|-------------------------------------|
| id             | SERIAL       | Sí | No | No   | Identificador único de la prenda.   |
| pedido_id      | INT          | No | Sí | No   | Pedido al que pertenece la prenda.  |
| tipo_prenda_id | INT          | No | Sí | No   | Tipo de la prenda.                  |
| descripcion    | VARCHAR(255) | No | No | Sí   | Descripción adicional de la prenda. |

|                   |             |    |    |    |                                    |
|-------------------|-------------|----|----|----|------------------------------------|
| <b>cantidad</b>   | INT         | No | No | No | Cantidad de unidades de la prenda. |
| <b>color</b>      | VARCHAR(30) | No | No | Sí | Color de la prenda.                |
| <b>created_at</b> | TIMESTAMP   | No | No | No | Fecha de creación.                 |
| <b>updated_at</b> | TIMESTAMP   | No | No | No | Fecha de última actualización.     |

## 9. prenda\_servicios

Tabla puente que asocia uno o varios servicios a cada prenda (relación N:M).

| Campo                  | Tipo          | PK | FK | Nulo | Descripción                                  |
|------------------------|---------------|----|----|------|----------------------------------------------|
| <b>id</b>              | SERIAL        | Sí | No | No   | Identificador único del registro.            |
| <b>prenda_id</b>       | INT           | No | Sí | No   | Prenda a la que se aplica el servicio.       |
| <b>servicio_id</b>     | INT           | No | Sí | No   | Servicio aplicado a la prenda.               |
| <b>precio_aplicado</b> | NUMERIC(10,2) | No | No | No   | Precio del servicio al momento de aplicarse. |
| <b>created_at</b>      | TIMESTAMP     | No | No | No   | Fecha de creación.                           |
| <b>updated_at</b>      | TIMESTAMP     | No | No | No   | Fecha de última actualización.               |

## 10. pedido\_estados\_historial

Auditoría de cada cambio de estado de un pedido (quién, cuándo, a qué estado).

| Campo                | Tipo         | PK | FK | Nulo | Descripción                                  |
|----------------------|--------------|----|----|------|----------------------------------------------|
| <b>id</b>            | SERIAL       | Sí | No | No   | Identificador único del registro histórico.  |
| <b>pedido_id</b>     | INT          | No | Sí | No   | Pedido al que pertenece el cambio de estado. |
| <b>estado_id</b>     | INT          | No | Sí | No   | Estado registrado en este cambio.            |
| <b>usuario_id</b>    | INT          | No | Sí | No   | Usuario que realizó el cambio de estado.     |
| <b>fecha_cambio</b>  | TIMESTAMP    | No | No | No   | Fecha y hora del cambio de estado.           |
| <b>observaciones</b> | VARCHAR(255) | No | No | Sí   | Notas adicionales sobre el cambio.           |
| <b>created_at</b>    | TIMESTAMP    | No | No | No   | Fecha de creación del registro.              |

## 11. metodos\_pago

*Catálogo de formas de pago aceptadas.*

| Campo  | Tipo        | PK | FK | Nulo | Descripción                             |
|--------|-------------|----|----|------|-----------------------------------------|
| id     | SERIAL      | Sí | No | No   | Identificador único del método de pago. |
| nombre | VARCHAR(50) | No | No | No   | Nombre del método de pago.              |
| activo | BOOLEAN     | No | No | No   | Indica si el método está disponible.    |

## 12. pagos

*Registro de cobros, porque un pedido puede tener uno o varios pagos.*

| Campo          | Tipo          | PK | FK | Nulo | Descripción                         |
|----------------|---------------|----|----|------|-------------------------------------|
| id             | SERIAL        | Sí | No | No   | Identificador único del pago.       |
| pedido_id      | INT           | No | Sí | No   | Pedido al que corresponde el pago.  |
| metodo_pago_id | INT           | No | Sí | No   | Método utilizado para el pago.      |
| usuario_id     | INT           | No | Sí | No   | Usuario que registró el pago.       |
| monto          | NUMERIC(10,2) | No | No | No   | Monto pagado.                       |
| referencia     | VARCHAR(100)  | No | No | Sí   | Referencia o número de transacción. |
| fecha_pago     | TIMESTAMP     | No | No | No   | Fecha en que se realizó el pago.    |
| created_at     | TIMESTAMP     | No | No | No   | Fecha de creación.                  |

## 13. insumos

*Catálogo e inventario de insumos utilizados en la operación (detergente, bolsas, etc.).*

| Campo       | Tipo         | PK | FK | Nulo | Descripción                     |
|-------------|--------------|----|----|------|---------------------------------|
| id          | SERIAL       | Sí | No | No   | Identificador único del insumo. |
| nombre      | VARCHAR(100) | No | No | No   | Nombre del insumo.              |
| descripcion | VARCHAR(255) | No | No | Sí   | Descripción del insumo.         |

|                      |               |    |    |    |                                              |
|----------------------|---------------|----|----|----|----------------------------------------------|
| <b>unidad_medida</b> | VARCHAR(20)   | No | No | No | Unidad de medida (litros, kg, etc.).         |
| <b>stock_actual</b>  | NUMERIC(10,2) | No | No | No | Cantidad actual disponible en inventario.    |
| <b>stock_minimo</b>  | NUMERIC(10,2) | No | No | No | Cantidad mínima antes de alertar reposición. |
| <b>activo</b>        | BOOLEAN       | No | No | No | Indica si el insumo sigue en uso.            |
| <b>created_at</b>    | TIMESTAMP     | No | No | No | Fecha de creación.                           |
| <b>updated_at</b>    | TIMESTAMP     | No | No | No | Fecha de última actualización.               |

#### 14. movimientos\_inventario

*Historial de entradas y salidas de insumos del inventario.*

| Campo                   | Tipo          | PK | FK | Nulo | Descripción                           |
|-------------------------|---------------|----|----|------|---------------------------------------|
| <b>id</b>               | SERIAL        | Sí | No | No   | Identificador único del movimiento.   |
| <b>insumo_id</b>        | INT           | No | Sí | No   | Insumo relacionado con el movimiento. |
| <b>usuario_id</b>       | INT           | No | Sí | No   | Usuario que realizó el movimiento.    |
| <b>tipo_movimiento</b>  | VARCHAR(10)   | No | No | No   | Tipo de movimiento: entrada o salida. |
| <b>cantidad</b>         | NUMERIC(10,2) | No | No | No   | Cantidad movida.                      |
| <b>motivo</b>           | VARCHAR(255)  | No | No | Sí   | Motivo del movimiento.                |
| <b>fecha_movimiento</b> | TIMESTAMP     | No | No | No   | Fecha del movimiento.                 |
| <b>created_at</b>       | TIMESTAMP     | No | No | No   | Fecha de creación.                    |